

基于专用数据库的 BIM 数据管理 AI 智能体 技术研究

产文

(上海笛佼信息科技有限公司, 上海 200433)

【摘要】本文探讨了基于 BIM 专用数据库和 AI 大模型双引擎驱动的新一代 BIM 全生命期海量数据管理智能体技术。不同于基于模型文件的 BIM 数据管理模式, BIM 专用数据库融合当前最先进的 NewSQL 及 NoSQL 技术, 全面精确管理到每一个 BIM 构件、零件, 包含属性/属性集、几何拓扑及关联关系等。BIM 专用数据库对外提供统一的结构化查询 SQL 接口, 使得全生命期应用的业务链调用变得简单。同时, 基于 AI 大模型的文本理解能力, 用户可基于自然语言与专用数据库直接进行交互, 查询并获取所需 BIM 数据或子模型。基于 BIM 专用数据库及 AI 大模型加持的 BIM 数据管理智能体, 可在协同设计、施工管理、碰撞检查、快速算量及资产管理等多种 BIM 应用场景中实现提质增效。

【关键词】BIM 专用数据库; AI 智能体; BIM 数据管理; BIM 数据检索; 结构化查询; 自然语言交互

【中图分类号】TU17

【文献标识码】A

【文章编号】1674-7461 (2025) S1-0132-05

【DOI】10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2025.S1.22

引言

自欧特克 (Autodesk) 公司于 2002 年提出现代意义上的建筑信息模型 (Building Information Modeling, BIM) 概念以来, BIM 技术已经经历了 20 多年的高速发展和广泛应用, 成为全球建筑行业不可或缺的技术工具和管理手段。然而, 目前绝大多数 BIM 项目及应用主要是基于各类模型文件进行数据管理^[1-4], 如 Revit 模型文件, Tekla、IFC 文件等。BIM 的初衷是在建筑全生命期过程中实现数据交换与协同, 其发展过程中面临的许多问题和困惑与缺乏系统性设计与规范性管理的文件交换有着密不可分的联系。基于模型文件的 BIM 数据交换存在的问题包括: (1) 数据的冗余; (2) 数据一致性; (3) 数据更新困难, 特别是增量更新; (4) 数据的存储与访问 (查询) 效率低; (5) 数据的控制与安全等问题。BIM 数据交换的常见问题如图 1 所示。

大型工业软件、GIS 系统或其他应用系统中都存在基于通用数据库研发的“专用数据库管理系统”, 如甲骨文的 Oracle Spatial 空间数据库是各类地理信息系

统 (GIS) 应用的标准配置, 达索的 3D Experience 系统基于其产品数据管理 (PDM) 数据库开发, 现代大型软件系统都离不开数据库管理系统的支撑。BIM 涉及建筑全生命期的数据共享, 无论是支持大型工程设计、建设, 还是支持智慧城市、智能建造, 或数字孪生应用, 都需要 BIM 专用数据库管理系统的支持。

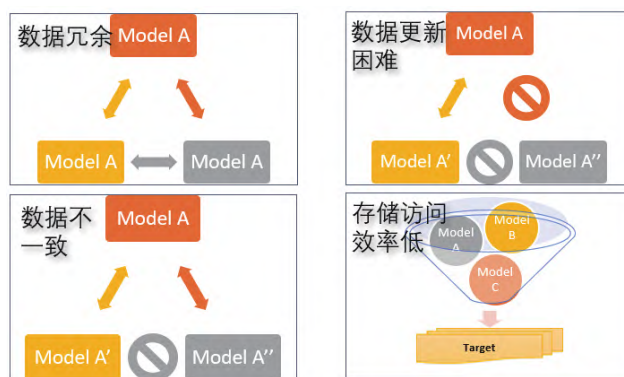


图 1 基于文件交换的 BIM 数据管理常见问题

与传统的表单、文本、图像或者视频数据不同, BIM 数据是一种“复杂结构数据”, 从场地到建筑到楼层、空间和设备, 其包含的语义对象复杂且种类丰富,

【第一作者】产文 (1986-), 男, 博士研究生, 主要研究方向: BIM、数据库, 人工智能等。

每种对象包含不同的属性、属性集、几何拓扑特征,对象间有着复杂的关联关系。因此,单一的通用数据库架构(如关系数据库,键值对 K-V 数据库,图数据库等)都无法有效地处理 BIM 数据^[5-8],需要综合多种数据库的优势来共同应对。另一方面,在对数据库的操作层面上需要尽量简化,尽可能采用单一的结构化查询语言(SQL)来进行交互。这样能保证各应用开发接口的友好性,支持更多的应用场景。随着生成式大模型的发展,AI 已经能深刻理解自然语言表达,因此,可以进一步基于自然语言与专用数据库进行智能交互。

本研究旨在深入探讨 BIM 专用数据库管理技术,并基于专用数据库与 AI 打造 BIM 数据管理智能体,为 BIM 全生命周期数据管理提供一种全新的高效工具。本文首先介绍 BIM 专用数据库的必要性和架构设计;其次介绍 AI 与数据库的交互技术;最后通过智能体的若干应用场景来验证该方案的有效性。

1 BIM 专用数据库管理系统

1.1 IFC 数据标准

BIM 在技术层面上是一个载体和桥梁,为便于协调、交流和共享,需要一个统一开放的数据标准。IFC 标准是 IAI(现 buildingSmart)于 1997 年发布的建筑产品数据交换标准,其目标是提供一个不依赖于任何具体系统的,适合于描述贯穿全生命期的建筑产品数据的中性标准,从而有效地支持建筑业内各种软件系统之间的数据交换和建设全生命期的数据管理。2002 年 IFC 正式被接收为国际标准(ISO 16739)。IFC 已成为最为通用的 BIM 数据交换标准,中国国家建筑工程信息模型存储推荐标准(GB/T51447-2021)也采用 IFC 格式。IFC 标准的生命力在于它是一种真正意义上的信息模型,如图 2 所示。基于对象关系模型的形式化定义使得创建基于 IFC 标准的数据交换,数据管理和应用的软件生态成为可能。目前,IFC 也是 BIM 领域唯一获得了较多应用软件支持的数据标准。因此,本文中的 BIM 专用数据库主要采用 IFC 标准进行 BIM 数据管理。

1.2 IFC 数据管理的主要挑战

为了管理 AEC 领域复杂多样的海量数据,IFC 标准包含资源层、核心层、共享层和领域层的不同特征,是一种典型的“复杂结构数据”,为其数据管理带来了诸多挑战,具体表现在以下几个方面:

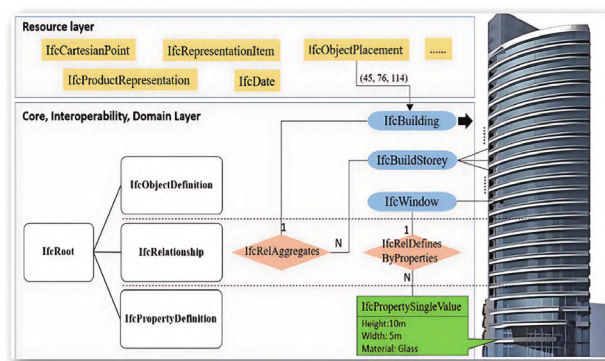


图 2 IFC 标准数据示例

(1) 深度的继承关系: IFC 数据采用类层次化的继承结构,部分核心类的继承链条可延伸至多个层级,这种深度继承特性给数据管理带来了显著挑战。在数据维护与更新过程中,当上层父类的属性或定义发生修改时,会直接影响所有继承自该父类的子类实体;

(2) 灵活动态的属性定义: IFC 数据允许用户根据具体项目需求自定义实体属性,这种灵活性虽能满足不同项目的个性化数据记录需求,但也给数据管理带来了诸多挑战。由于不同项目团队可能根据自身习惯或特定需求定义不同的自定义属性,导致相同类型的实体在不同项目中呈现出不同的属性结构,会带来属性数量的急剧增加;

(3) 复杂的关联引用关系: IFC 数据中实体之间存在大量一对多、多对多、嵌套式的关联引用,这种复杂关系给数据管理带来了数据追溯、查询效率低下以及数据一致性维护等多方面的挑战,进一步提升了数据管理的复杂度。

总之,IFC 数据标准是一种典型的复杂结构数据,普通的关系型数据库、层次数据库、图数据库或者键值对数据库都无法作为 IFC 数据管理的有效手段,需要融合多种基础数据库管理技术来应对挑战。

1.3 IFC 专用数据库管理系统

本文提出一种基于云原生架构的 IFC 专用数据库管理系统解决方案,如图 3 所示,对包含复杂结构数据特征的 IFC 数据进行高效管理。首先,通过 NewSQL(兼具 SQL 的事务处理特性和 NoSQL 的海量数据管理能力)及 NoSQL 来对海量模型的属性、动态属性、属性集等进行有效索引和管理;其次,通过图数据库对层次关系和关联引用关系进行管理;最后,再通过小文件对象存储加索引优化来解决 IFC 对象的几何存储和索引问题。通过融合多种数据库的优势,能够充分处理应对 IFC 的复杂结构数据管理问题。

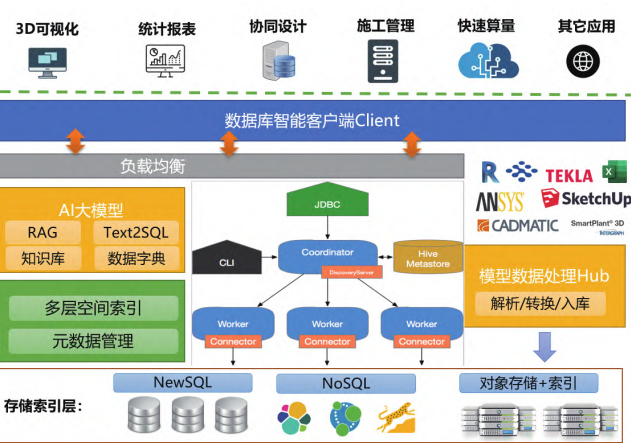


图 3 IFC 专用数据库架构

1.4 专用数据库结构化查询统一接口

在数据库的交互层面，为了能够使应用调用更加便利，IFC 专用数据库提供了统一的数据管理客户端 Client，实现了基于支持 ODBC、JDBC 接口的 SQL 结构化查询与操作，为应用系统提供最广泛的标准数据库接口和服务。

BIM 全生命周期应用场景，如 3D 可视化、统计报表、BIM 资产管理、协同设计、施工管理、快速算量、碰撞检查及智能运维等，都可以通过 IFC 专用数据库提供的属性接口、几何接口、关系接口、模型解析接口、数据可视化接口及空间计算接口等方便高效地处理 IFC 专业数据，使得应用开发能够专注于业务逻辑本身，而无需为 BIM 数据的复杂处理而耗费精力。

2 基于 AI 大模型的自然语言交互

在 IFC 专用数据库的交互层面，借助 DeepSeek 等先进大模型强大的自然语言理解能力，将用户的自然语言查询精准转化为 SQL 语句，可实现 BIM 数据需求的高效准确处理、指令智能生成。具体而言，首先需将专用数据库的表结构定义、字段属性等元数据信息接入大模型，通过检索增强等技术，帮助模型精准理解其结构化数据内涵；其次利用 IFC 数据字典、知识图谱等领域知识库对通用大模型进行领域微调，强化其对自然语言查询的上下文语义理解能力。通过这种方式，应用开发者及业务人员均可轻松实现专业数据的精准访问与管理，获得智能化的数据交互体验。此外，依托上下文感知技术，系统可自动关联领域知识语义与原始 SQL 语句，智能生成优化建议与修正代码，并根据不同数据库类型及用户需求，动态调整优化策略，实现灵活的数据下钻分析等。基于自然语言与专用数据库智能交互流程如图 4 所示。

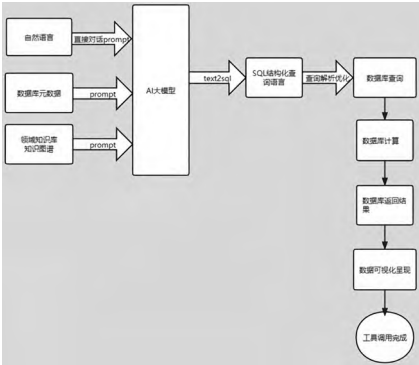


图 4 基于自然语言与专用数据库智能交互流程

3 BIM 数据管理智能体应用场景

3.1 BIM 快速算量应用

工程项目成本管理是一个多方协作的过程，前期的设计和后期的变更对总成本的影响很大。如何从海量模型文件高效及时并准确算出项目的工程量和造价，并及时评估项目风险，是项目管理方的重要工作。传统算量需要借助专门应用程序，逐个模型去处理，极为不便，通常需要数日甚至数周^[9-12]。采用 AI+ 专用数据库双引擎工程算量智能体，能够快速地从项目的多个模型中，对工程量进行一键联合提取，如图 5 所示，快速响应工程中的变更，为工程项目的精细化管理提供支持，将工程量变更的计算时长缩减为 1h 甚至数分钟。

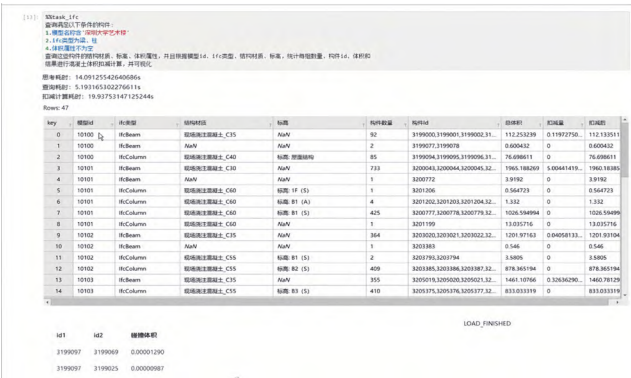


图 5 BIM 数据管理智能体支持快速算量

3.2 BIM 碰撞检查应用

BIM 数据管理智能体提供构件的统一查询和几何计算接口，支持在多专业场景海量模型中进行碰撞检查。通常的碰撞检查接口只能基于 2 个模型^[10,13]，而基于专用数据库的碰撞检查接口可以支持任意的查询结果形成的多个动态构件集的相互间碰撞检查。项目组可以在多个不同专业的设计师都提交更新版本的模型之后，一键进行云端碰撞检查，如图 6 所示。用户只需要输入自然语言描述的碰撞检查指令，系统即可在数分钟后返回检查报告。

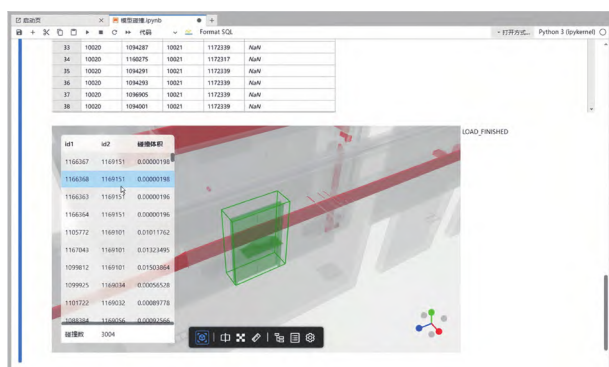


图 6 BIM 数据管理智能体支持碰撞检查

3.3 BIM 版本比对应用

BIM 数据管理智能体综合管理模型的不同版本可以支持不同版本间的版本比对,包括属性集的比对、几何的比对等,可以详细列出增加、删除或者修改的构件列表或者属性,如图 7 所示。



图 7 BIM 数据管理智能体支持版本比对

3.4 BIM 资产管理应用

通过 BIM 数据管理智能体对企业的核心 BIM 资产进行解析入库、索引和管理,可以实现企业核心资产的精细化管理^[11,14,15]。相较于传统的基于模型文件的资产管理,这种新的资产管理形式可以更加快速高效地查询到相关资产,包括编码、位置和核心参数等数据,如图 8 所示。

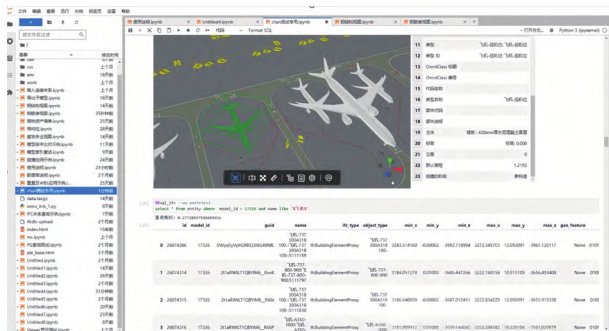


图 8 BIM 数据管理智能体支持资产管理

4 结语

本研究探讨了基于专用数据库和 AI 大模型的新一

代 BIM 数据管理智能体技术,为 BIM 全生命期应用,包括 BIM 协同设计、施工管理、智能运维、快速算量和资产管理等提供有效的数据管理工具。

未来的研究将进一步探索和应用 BIM 数据管理智能体在智能建造、数字孪生中的更多应用,以实现更高效的数据协同。随着 BIM 技术的不断成熟和 AI 的深入, BIM 数据管理智能体必将发挥更大的价值。

参考文献

- [1] 石林. 轨道交通停车场工艺 BIM+ AI 设计应用[J]. 智慧轨道交通, 2024,61(01):80-84.
- [2] 娄天, 张博涵. 基于 AI+ BIM 技术的住宅户型方案设计探索与研究[J]. 土木建筑工程信息技术, 2024,16(1): 61-66.
- [3] 陈剑华, 李宏涛, 陈松. 基于 BIM 的智能建造技术 EPC 项目应用研究[J]. 广东土木与建筑, 2025,32(02):1-6.
- [4] 秦正杨. 基于 BIM+ AI 的高速铁路智能梁场设计及应用[J]. 铁路计算机应用, 2025,34(7):34-38.
- [5] 余芳强, 张建平, 刘强, 等. 基于云计算的半结构化 BIM 数据库研究[J]. 土木建筑工程信息技术, 2013,5(6): 1-5, 6.
- [6] 刘强, 张建平, 胡振中. 基于键-值缓存的 IFC 模型 Web 应用技术[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2016,56(04):348-353+359.
- [7] Guo H, Zhou Y, Ye X, et al. Automated mapping from an IFC data model to a relational database model[J]. Journal of Tsinghua University, 2020,61(2): 152-160.
- [8] 曾强, 张其林, 张金辉. 基于对象型层次型数据库的 IFC 数据存储研究[J]. 土木建筑工程信息技术, 2021,13(1): 17-23.
- [9] 潘有岩, 花炳灿, 张昕, 等. 基于 IFC 的结构 BIM 模型创建和数据管理技术研究和实现[J]. 土木建筑工程信息技术, 2024,16(5):38-44.
- [10] 陆扬. BIM 平台在 EPC 项目管理体系中的创新策略与实践[J]. 土木建筑工程信息技术, 2025,17(2): 58-62.
- [11] 杨文成, 霍磊, 郑玢, 等. 基于 IFC 标准和数据库技术的铁路站场自动化 BIM 建模方法[J]. 铁道标准设计, 2023,67(10):78-85.
- [12] 吴洋, 朱仁杰, 陈俊宇, 等. 基于 BIM 的云算量技术在城市轨道交通工程中的应用[J]. 铁道勘察, 2025,51(04):162-168.
- [13] 杨科, 康登泽, 车传波, 等. 基于 BIM 的碰撞检查在协同设计中的研究[J]. 土木建筑工程信息技术, 2013,5(4):71-75, 98.
- [14] 李智, 王大川, 邓颖, 等. BIM 模型与数据资产关系的若干思考[J]. 土木建筑工程信息技术, 2024,16(6):1-6.
- [15] 袁维华, 熊自明, 褚靖豫, 等. 基于 BIM 的南京地铁运营资产管理信息系统[J]. 现代隧道技术, 2019,56(02):30-39.

BIM Data Management AI Agent Based on a BIM-specific Database

Chan Wen

(Shanghai DeeJoin Information Technology Co., Ltd., Shanghai 200433, China)

Abstract: This article explores the next generation of BIM full-lifecycle massive data management agent technology, driven by a dual engine of BIM-specific database and AI big model. Different from the BIM data management mode based on model files, the BIM special database integrates the most advanced NewSQL and NoSQL technologies. The database is fully and accurately managed to each BIM component, part, including attribute / attribute set, geometric topology and association relationship. The BIM-specific database provides a unified structured query (SQL) interface to make business chain calls for full-lifecycle applications as simple as possible. Moreover, based on the text processing capabilities of the AI large model, users can directly interact with the dedicated database based on natural language to query and obtain the required BIM data or sub-models. The BIM data management agent, powered by the BIM-specific database and AI large model, can improve quality and efficiency in a variety of BIM application scenarios, including collaborative design, construction management, collision detection, fast quantity calculation, and asset management.

Keywords: BIM-specific Database; AI Agent; BIM Data Management; BIM Data Retrieval; Structured Query; Natural Language Interaction